运行风险分析报告

# 乌鲁木齐机场
# 窄距双跑道小时落地容量

**乌鲁木齐进近**

2026年8月

# 目 录

CONTENTS


01 **评估背景与容量标准**
评估方法、民航局批复与关键数据

02 **当前运行模式与跑道限制**
类隔离运行、380米间距与法规符合性

03 **排队论与间隔分析**
利用率跃升、延误爆炸与间隔极限

04 **四大运行风险深度论证**
空域、负荷、复飞、裕度、经验

05 **风险综合评估与对比**
风险矩阵与虹桥机场对比

06 **结论与建议**
容量维持建议与提升路径

# 评估背景与容量标准



**评估历程**




**四种评估方法**

| 历史统计 | 数学模型 | 计算机仿真 | 管制员负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于2024年实际运行数据 | 跑道理论最大容量 | 多场景仿真（最大落地26架次） | 雷达模拟机验证（小时架次40-42架次） |
| **38架次/小时** | **56架次/小时** | **平均延误4-8分钟** | **满足负荷阈值** |

*《2024年12月机场容量评估》《2025年7月终端区空域扇区容量评估》*

⚠ **小时落地数量26架次是极端高峰瞬间峰值许可，23架次是考虑安全裕度的可持续运行容量**

# 民航局批复容量标准

2025年7月 民航局正式批复

*《关于调整乌鲁木齐天山国际机场容量标准的批复》*

## 夏航季

| | | |
|---|---|---|
| 高峰小时容量标准 | 42 | 架次/小时 |
| 航班时刻协调参数 | 41 | 架次/小时 |
| 小时最大起飞 | 28 | 架次 |
| 小时最大降落 | 26 | 架次 |
| 15分钟最大降落 | 8 | 架次 |

## 冬航季

| | | |
|---|---|---|
| 高峰小时容量标准 | 40 | 架次/小时 |
| 航班时刻协调参数 | 39 | 架次/小时 |
| 小时最大起飞 | 26 | 架次 |
| 小时最大降落 | 26 | 架次 |
| 15分钟最大降落 | 8 | 架次 |

**将运行容量从23提升至25 = 将"偶尔可达的峰值"变为"持续运行的标准"，性质根本改变**

# 当前运行模式与跑道限制

*《平行跑道同时仪表运行管理规定》*

## 跑道布局示意 RUNWAY LAYOUT




26L/08R 起飞跑道 · 26R/08L 落地跑道 · 跑道间距 380米 · 类隔离运行（一条起飞、一条落地）

## 法规符合性分析 • REGULATORY COMPLIANCE

| | |
|---|---|
| **宽距跑道相关进近**<br>间距远低于宽距跑道标准 | 不符合 |
| **独立平行进近**<br>无法实施独立平行进近 | 不符合 |
| **独立平行离场**<br>无法实施独立平行离场 | 不符合 |
| **隔离平行运行**<br>不完全满足隔离运行条件 | 不符合 |

提升至**25架次**后，落地航空器穿越起飞跑道的频次增加，**跑道侵入风险上升**

当前运行模式属于「类隔离运行」，不满足任何一类法规标准，运行安全完全依赖管制员人工保证间隔

# 排队论分析：利用率与延误的非线性关系



*《Doc 9971-EN Manual on Collaborative Air Traffic Flow Management》*

排队论（Queueing Theory）核心结论：系统利用率突破85%-90%区间，延误呈指数级增长

### 系统利用率

当前 (23架次) → 提升 (25架次)

**88.5%** → **96.2%**

**+7.7%**

已逼近100%满负荷

**接近极限**

### 排队因子

当前 (23架次) → 提升 (25架次)

**7.70** → **25.26**

**+228%**

排队等待量翻3.3倍

**3.3倍暴增**

### 平均延误

当前 (23架次) → 提升 (25架次)

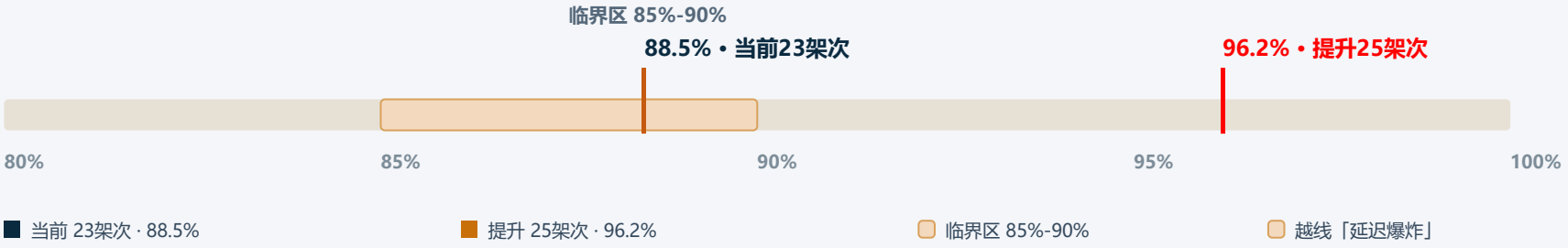
**4-8分钟** → **12-20分钟**

**+150%**

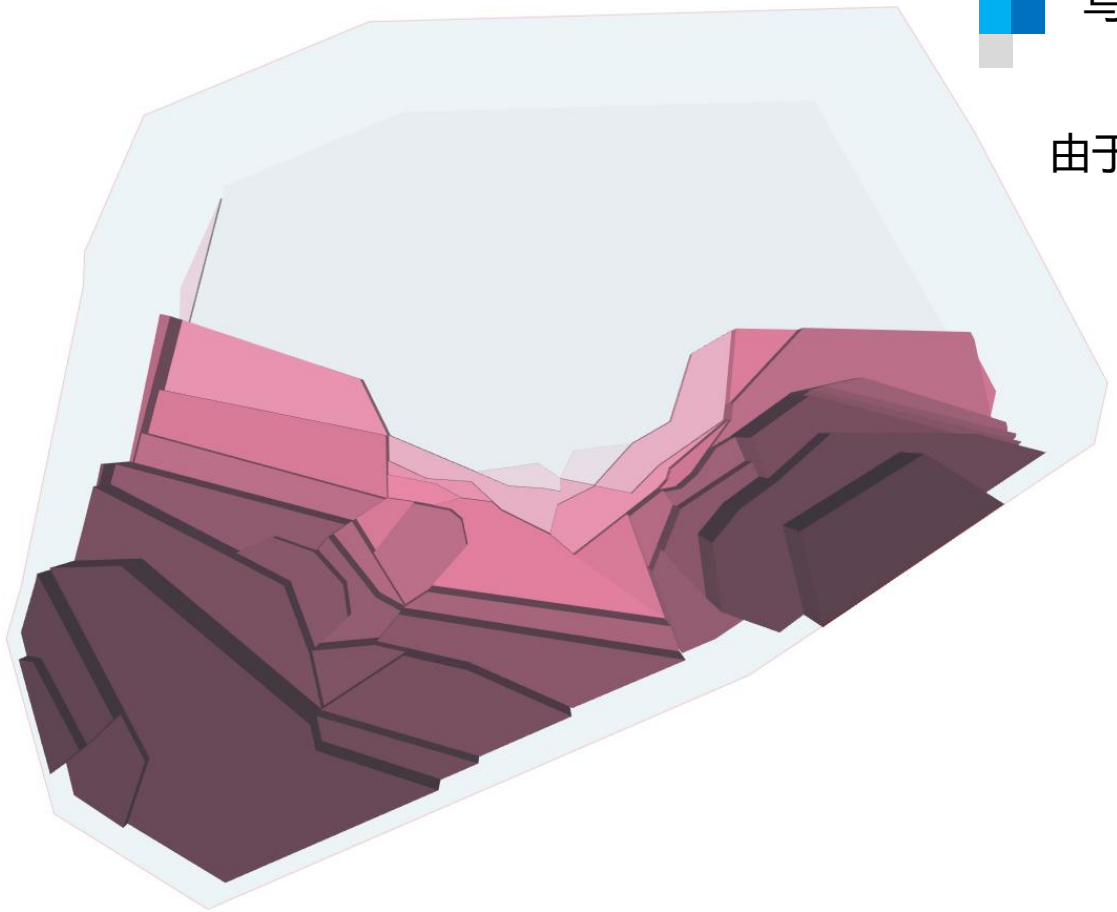
远超可接受范围

**严重超标**

**安全临界线 • 系统利用率**




**排队论证明：25架次/小时系统利用率为96.2%，延误增加150%以上，运行系统将处于持续过载状态。 23架次利用率88.5%已在临界区边缘；25架次达96.2%，越过安全线，系统进入"延迟爆炸"区间**



乌鲁木齐进近管制空域总面积

**27586.48 km²**

由于南部山区较多，空域总体积仅

**98089.34 km³**

# 空域环境多重约束

## 军方活动+地形+程序+天气四重制约，进近空域严重受限

### 乌鲁木齐进近空域军方活动影响

进近管制空域总面积 27,586 km² / 总体积 98,089 km³

**昌吉活动**

**空域剩余 38.14%**

调配灵活性降低

**东沟活动**

**空域剩余 68.07%**

调配灵活性降低

**昌吉+东沟**

**空域剩余 36.36%**

进近调配极度受限

### 其他空域约束因素

**地形地势**

周围山地环绕，进近程序受限，可用高度层和航径有限

**进离场程序**

航线汇聚点和交叉点多，调配难度大，间隔控制复杂

**天气因素**

大风、低能见度、雷暴频发，冬季冰雪保障压力突出

**双跑道运行未能改变进近空域的核心瓶颈问题**

# 管制员工作负荷逼近法规上限

**《机场时刻容量评估技术规范》对管制员工作负荷的要求**

平均工作负荷不超过满负荷的70% · 工作负荷超过90%的时间不超过总时间的2.5%

### 常态平均负荷（AP03扇区）

| 23架次 | 法规上限 | 25架次 |
| --- | --- | --- |
| 66% | ≤70% | 67% |

**余度仅2架次**

扇区容量评估值27~29架次，距上限仅2架次

### 模拟机管制员负荷评级

| 25架次进入 | 评级等级 | 能力占用 |
| --- | --- | --- |
| 66% | 4级 | 90~100% |

**满负荷边缘**

AP03实测负荷2377秒/小时，评级4级

### 军航活动日峰值负荷

| 昌吉活动 | 东沟+昌吉 |
| --- | --- |
| 78%~90% | 93%~112% |

**超标**

无余度吸收

**负荷风险后果**

管制员反应时间延长 · 遗漏指令概率上升 · 复杂调配能力下降 · 疲劳累积加速

**常态余度仅2架次；模拟机评级已达能力90%以上；军航活动日负荷78%-112%超红线；**

数据来源：《2025年7月终端区空域扇区容量评估》表4.14（TAAM仿真）、表5.12（雷达模拟机）、表7.9（FAA当量秒），向西运行口径；

# 复飞风险与连锁效应

## 间隔压缩抬升复飞风险：方向确定，幅度需本场统计验证

### 间隔压缩量化对比（可精确计算）

**当前运行（23架次/小时）**

平均落地间隔

**156.5秒**

五边间隔需求

**≈10.5公里**

**提升运行（25架次/小时）**

平均落地间隔

**144.0秒**

五边间隔需求

**≈8.0公里**

### 复飞连锁效应（Domino Effect）

1. 间隔不足触发复飞
2. 复飞机重入队列
3. 后续间隔再压缩
4. 连锁复飞/大面积延误

**25架次/小时使平均间隔压缩12.5秒、五边余度收窄2.5公里，复飞风险上升；欧洲20机场实测：单次复飞多飞10-15分钟、波及3-5架后续航班**

数据来源：F3《2025年7月终端区空域扇区容量评估》表7.5；Eurocontrol/ZHAW欧洲20机场670万落地复飞实测；FAA Core 30复飞率3.9‰

# 安全裕度分析与瑞士奶酪模型




**23架次安全裕度**

**3架次 (26-23)**

可吸收1-2次波动

**25架次安全裕度**

**仅1架次 (26-25)**

**裕度减少67%**

**瑞士奶酪模型（Swiss Cheese Model）**

安全裕度如奶酪层中的孔洞对齐——裕度越大，孔洞越难对齐，事故越难发生

**裕度从3架次压缩至1架次，防线层数减少67%，"漏洞对齐"概率大幅上升**

# 风险综合评估矩阵



**四大风险叠加效应分析**

在25架次/小时运行条件下，多项风险同时存在且相互叠加

| 风险 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 综合等级 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **排队论延误爆炸**<br>利用率96.2%，延误增150% | 高 | 高 | 极高 |
| 02 | **空域环境约束**<br>军方活动占用63.7%空域 | 高 | 高 | 极高 |
| 03 | **制员工作负荷逼近法规上限**<br>模拟机评级已达能力90%以上；军航活动日负荷78%-112%超红线； | 高 | 高 | 极高 |
| 04 | **复飞连锁风险**<br>概率翻倍，连锁延误 | 中 | 中 | 高 |

**综合判断**

四项核心风险中四项评定为"极高"，提升至25架次/小时不具备安全基础

任一风险单独发生即可导致运行安全事件，叠加效应下风险不可控

# 对比分析：虹桥机场经验与差距



## 同类型窄距双跑道机场运行经验对比

| 对比维度 | 上海虹桥机场 | 乌鲁木齐机场 |
| --- | --- | --- |
| 跑道间距 | 365米 | 380米 |
| 运行模式 | 一起一落<br>（类隔离） | 一起一落<br>（类隔离） |
| 小时落地容量 | 约25架次 | 约23架次 |
| 窄距双跑道运行经验 | 15年以上 | **仅1年** |
| 进近空域条件 | 空域相对<br>开阔，限制少 | **空域山区较多，<br>空域复杂** |
| 管制员熟练度 | 长期训练<br>高度熟练 | **尚在适应<br>积累阶段** |

**核心差距：经验与条件**

虹桥机场在15年运行经验、空域条件相对优越的前提下，才达到25架次/小时

**乌鲁木齐机场经验不足1年，空域约束更严，直接对标25架次存在重大隐患**

# 结论与建议



✔ 建议维持当前评估容量（进出港平衡阶段23架次/小时，集中进港阶段25架次/小时），暂不做提升

02

**进出港平衡阶段**

**23**

架次/小时

小时进港容量

03

**集中进港阶段**

**25**

架次/小时

小时进港容量

**容量提升路径建议**

短期（1-2年）：维持出港平衡阶段23架次/小时，集中进港阶段25架次/小时，积累窄距双跑道运行经验和管制员训练

中期：待25号跑道（第三跑道）开放后，根据实际运行数据逐步评估提升

# 感谢聆听

THANK YOU

乌鲁木齐进近 | 2026年8月